Отчёт по лабораторной работе №1

Computer Skills for Scientific Writing

Хосе Фернандо Леон Атупанья

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Ход выполнения **6**

2.1 Установка дистрибутива TeX Live 6

2.2 Создание первого LaTeX-документа 7

2.3 Использование математических формул 9

2.4 Работа со структурой документа и специальными символами 11

3 Выводы **13**

Список иллюстраций

2.1 Установка TeX Live и проверка версии pdflatex 7
2.2 Структура исходного файла LaTeX-документа 7
2.3 Компиляция LaTeX-документа командой pdflatex 8
2.4 Результат компиляции: итоговый PDF-документ 8
2.5 Исходный код с математическими формулами 9
2.6 Результат PDF с математическими формулами 9
2.7 Компиляция документа с пакетом amsmath 10
2.8 Результат PDF с расширенными математическими возможностями 10
2.9 Компиляция документа со структурой и специальными символами . . . 11
2.10 Результат PDF со структурой документа 12

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является освоение базовых принципов работы с системой вёрстки LaTeX. В ходе выполнения работы необходимо изучить процесс установки дистрибутива TeX Live, познакомиться с основными командами LaTeX, структурой документа и правилами компиляции файлов формата `.tex` в PDF-документ.

Дополнительной задачей является формирование навыков оформления отчётов и научных документов с использованием LaTeX, а также приобретение практического опыта работы с текстовыми редакторами и командной строкой.

2 Ход выполнения

2.1 Установка дистрибутива TeX Live

В рамках лабораторной работы была выполнена установка дистрибутива TeX Live, который является наиболее полным и универсальным набором инструментов для работы с LaTeX и поддерживается сообществом разработчиков.

Установка производилась с использованием пакетного менеджера операционной системы. Для системы Ubuntu был выполнен следующий командный интерфейс:

```
sudo apt install texlive-full
```

После завершения установки была выполнена проверка корректности работы компилятора LaTeX с помощью команды `pdflatex --version`. Результат выполнения команды подтвердил успешную установку TeX Live и готовность системы к работе с LaTeX-документами.

```
Installing the following packages:
texlive
By installing, you accept licenses for the packages.
texlive v2025.20250902.0 already installed.
 Use --force to reinstall, specify a version to install, or try upgrade.

Chocolatey installed 0/1 packages.
 See the log for details (C:\ProgramData\chocolatey\logs\chocolatey.log).

Warnings:
 - texlive - texlive v2025.20250902.0 already installed.
 Use --force to reinstall, specify a version to install, or try upgrade.
PS C:\Users\sidra\Desktop> pdflatex --version
pdfTeX 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025)
kpathsea version 6.4.1
Copyright 2025 Han The Thanh (pdfTeX) et al.
There is NO warranty.  Redistribution of this software is
covered by the terms of both the pdfTeX copyright and
the Lesser GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file
named COPYING and the pdfTeX source.
Primary author of pdfTeX: Han The Thanh (pdfTeX) et al.
Compiled with libpng 1.6.46; using libpng 1.6.46
Compiled with zlib 1.3.1; using zlib 1.3.1
Compiled with xpdf version 4.04
PS C:\Users\sidra\Desktop>
```

Рис. 2.1: Установка TeX Live и проверка версии pdflatex

2.2 Создание первого LaTeX-документа

Был создан файл формата `.tex`, содержащий базовую структуру документа LaTeX. В документе были использованы основные элементы: объявление класса документа (`article`), подключение пакетов для поддержки языка и математических формул, задание заголовка, автора и даты, а также формирование основного содержимого документа.

Пример структуры созданного документа показан на скриншоте:

```
PS C:\Users\sidra\Desktop> notepad first.tex
PS C:\Users\sidra\Desktop> pdflatex first.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./first.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
No file first.aux.

[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}] (./first.aux)
 )
kpathsea: Running mktexpk --mfmode / --bdpi 600 --mag 1+0/600 --dpi 600 ecrm1000

The command name is C:\texlive\2025\bin\windows\mktexpk
mf-nowin.exe --progname=mf --base=mf \mode:=ljfour; \mag:=1+0/600; nonstopmode; input ecrm1000;
This is METAFONT, Version 2.71828182 (TeX Live 2025) (preloaded base=mf)

(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/ecrm1000.mf
(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/exbase.mf)
```

Рис. 2.2: Структура исходного файла LaTeX-документа

Команда компиляции `pdflatex` была выполнена в терминале. В процессе компиля-

ции были загружены необходимые классы и пакеты. Вывод компилятора приведён на скриншоте:

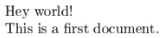
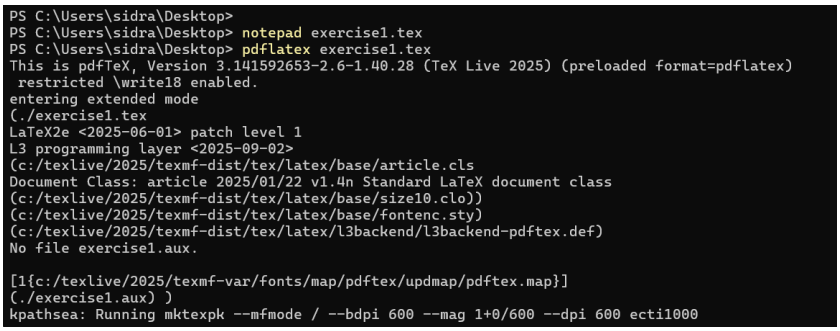


Рис. 2.3: Компиляция LaTeX-документа командой pdflatex

После компиляции файла был получен PDF-документ с корректно отображаемым текстом, заголовком и структурой.



```
PS C:\Users\sidra\Desktop>
PS C:\Users\sidra\Desktop> notepad exercise1.tex
PS C:\Users\sidra\Desktop> pdflatex exercise1.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./exercise1.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
No file exercise1.aux.

[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}]
(./exercise1.aux) )
kpathsea: Running mktexpk --mfmode / --bdpi 600 --mag 1+0/600 --dpi 600 ecti1000
```

Рис. 2.4: Результат компиляции: итоговый PDF-документ

2.3 Использование математических формул

В ходе лабораторной работы были изучены основные способы ввода математических выражений в LaTeX: встроенные формулы в тексте (inline math), отдельные формулы в режиме отображения (display math), а также нумерованные уравнения.

Исходный код документа с примерами математических формул показан на скриншоте:

Hey world!

This is a first document with multiple paragraphs.

This is the second paragraph with different spacing. Look at how spaces are handled.

This is a paragraph with hard spaces that won't break.

Adding special characters: $100, 25%, C# programming, and LaTeX_doc.

Testing **bold text** and *italic text*.

Рис. 2.5: Исходный код с математическими формулами

Результат компиляции документа с математическими формулами демонстрирует корректное отображение всех типов формул:

```
PS C:\Users\sidra\Desktop> notepad structure.tex
PS C:\Users\sidra\Desktop> pdflatex structure.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./structure.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size12.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
No file structure.aux.

[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}]
(./structure.aux) ) <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jkna
ppen/ec/ecrm1000.600pk>
kpathsea: Running mktexpk --mfmode / --bdpi 600 --mag 1+0/600 --dpi 600 ecrm0700

The command name is C:\texlive\2025\bin\windows\mktexpk
mf-nowin.exe --progname=mf --base=mf \mode:=ljfour; \mag:=1+0/600; nonstopmode; input ecrm0700;
```

Рис. 2.6: Результат PDF с математическими формулами

При использовании пакета **amsmath** были продемонстрированы расширенные возможности математического набора: нумерованные формулы, интегралы и выравнивание систем уравнений.

A sentence with inline mathematics: $y = mx + c$.
A second sentence with inline mathematics: $5^2 = 3^2 + 4^2$.
A second paragraph containing display math:

$$y = mx + c$$

See how the paragraph continues after the display.
Simple formulas: a^b and a_b.
Greek letters: $\alpha, \beta, \gamma, \Gamma$.

Рис. 2.7: Компиляция документа с пакетом amsmath

1 First Section

This is our first section with proper structure.

1.1 A subsection

This is a subsection with some text and a footnote[1].

1.2 Another subsection

This subsection shows how paragraphs are separated by blank lines.
This is a new paragraph with different content.

2 Second Section

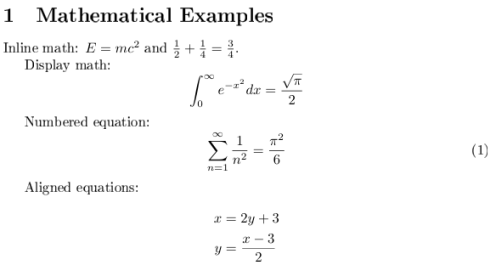
Now we're in the second section with more content.
Notice the automatic numbering: Section 2, Subsection 2.1, etc.

Рис. 2.8: Результат PDF с расширенными математическими возможностями

2.4 Работа со структурой документа и специальными символами

В ходе работы также были изучены команды структурирования документа (`\section`, `\subsection`), добавление сносок с помощью `\footnote`, а также корректный вывод специальных символов (`$`, `%`, `#`, `_`) с использованием экранирования.

Процесс компиляции документа со структурными элементами приведён на скриншоте:



1 Mathematical Examples

Inline math: $E = mc^2$ and $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

Display math:

$$\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Numbered equation:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \tag{1}$$

Aligned equations:

$$\begin{aligned} x &= 2y + 3 \\ y &= \frac{x-3}{2} \end{aligned}$$

Рис. 2.9: Компиляция документа со структурой и специальными символами

Итоговый PDF-документ демонстрирует автоматическую нумерацию разделов, корректное оформление заголовков и сносок.

```
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsmath.sty
For additional information on amsmath, use the `?' option.
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amstext.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsgen.sty))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsbsy.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsopn.sty))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
No file math2.aux.

[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}] (./math2.aux)
 ) <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecrm1000.
600pk> <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecbx1
440.600pk><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmex10.pfb
><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmi10.pfb><c:/texl
ive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmi7.pfb><c:/texlive/2025/t
exmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr10.pfb><c:/texlive/2025/texmf-dist/
fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr5.pfb><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1
/public/amsfonts/cm/cmr7.pfb><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/ams
fonts/cm/cmsy10.pfb><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/
cmsy7.pfb>
Output written on math2.pdf (1 page, 82776 bytes).
Transcript written on math2.log.
PS C:\Users\sidra\Desktop> start structure.pdf
PS C:\Users\sidra\Desktop> start math1.pdf
PS C:\Users\sidra\Desktop> start math2.pdf
```

Рис. 2.10: Результат PDF со структурой документа

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены основные принципы работы с системой LaTeX и дистрибутивом TeX Live. Были получены следующие навыки и знания:

- установка и настройка среды LaTeX (TeX Live);
- создание и компиляция LaTeX-документов;
- работа с базовой структурой документа (`\documentclass`, `\begin{document}`, `\section`);
- использование математических формул и специальных символов;
- оформление отчётов в профессиональном и стандартизированном виде.

LaTeX является мощным инструментом для подготовки научных и технических документов, обеспечивающим высокое качество типографики и удобство работы с математическими формулами и структурированным текстом. Несмотря на необходимость изучения синтаксиса команд, LaTeX предоставляет широкие возможности для автоматизации оформления документов и повышения их читаемости и воспроизводимости, что особенно важно в научной и инженерной деятельности.